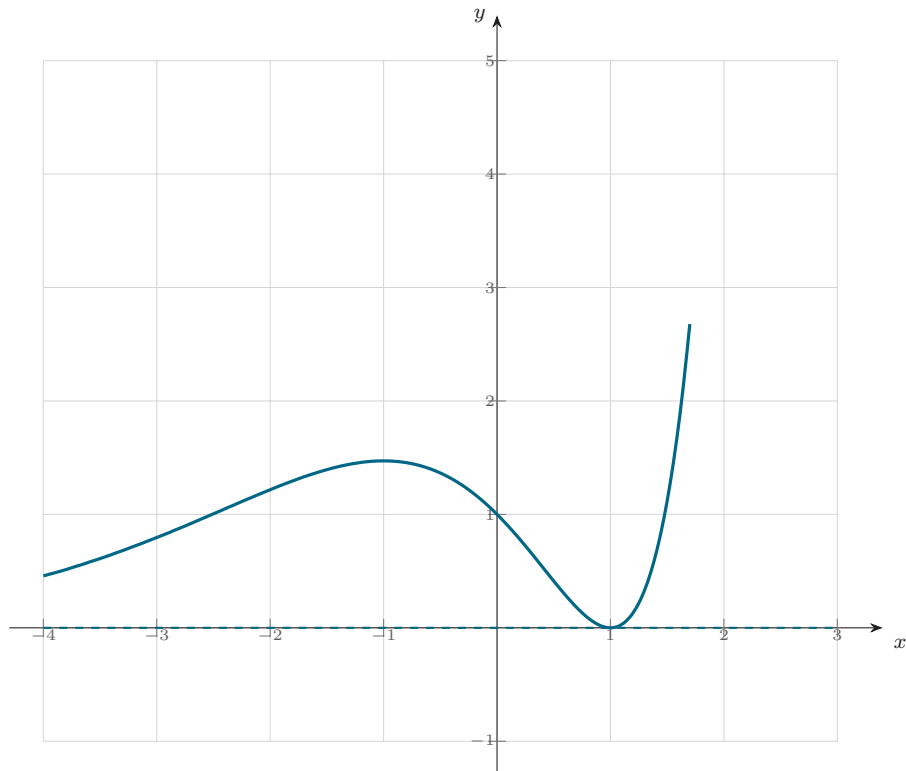


## Corrigé — Exercice 7

**1)**  $\lim_{-\infty} f = 0$  (croissance comparée) ;  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . **2)**  $f'(x) = 2(x-1)e^x + (x-1)^2e^x = (x-1)(x+1)e^x = (x^2-1)e^x$  ;  $f' > 0$  sur  $]-\infty, -1[$ ,  $< 0$  sur  $] -1, 1[$ ,  $> 0$  sur  $]1, +\infty[$  ; maximum local  $f(-1) = 4e^{-1}$ , minimum  $f(1) = 0$ . **3)**  $f'(1) = 0$  et  $f(1) = 0$  : tangente  $y = 0$  (l'axe des abscisses). **4) a)**  $F'(x) = (2x-4)e^x + (x^2-4x+5)e^x = (x^2-2x+1)e^x = (x-1)^2e^x = f(x)$ . **b)**  $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 2e - 5$  ;  $f \geq 0$  donc c'est l'aire (u.a.) sous  $\mathcal{C}_f$  sur  $[0, 1]$ .



$\mathcal{C}_f$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 7).